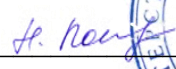


Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету

 **Наталія ПОНОМАРЬОВА**

«10» червня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика розв'язання задач з хімії та біології

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Предметна спеціалізація за наявності

014.06 Середня освіта (Хімія)

Освітня програма

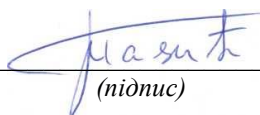
Хімія та біологія в закладах освіти

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Методика складання та розв'язання задач з хімії», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди, протокол № 6 від «30» червня 2021 року.

Розробники програми: **С. Макєєв** – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди
О. Сидоренко – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії, протокол № 18 від «21» травня 2025 року

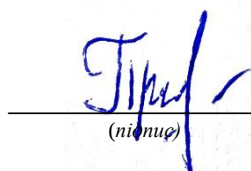
Завідувач кафедри


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету, протокол № 13 від «10» червня 2025 року

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>01 Освіта/Педагогіка</u> <i>(шифр і назва)</i>	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність <u>014 Середня освіта (Хімія)</u> <i>(код і назва)</i>		
Модулів – 1	Освітня програма <u>Хімія в закладах освіти</u> <i>(шифр і назва)</i>	Рік підготовки	
Змістових модулів – 2		4	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		7	7
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – <u>1,6</u> самостійної роботи здобувача – <u>2,3</u>	Рівень вищої освіти: <u>перший (бакалаврський)</u>	Лекції	
		12 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		24 год.	8 год.
		Лабораторні	
		Самостійна робота	
		54 год.	78год.
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
Вид контролю:			
	залік	залік	
Пререквізити навчальної дисципліни	Методика навчання хімії.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/54

для заочної форми навчання –

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: опанування методик навчання учнів рішенням задач з хімії та біології різних типів.

Мета вивчення навчальної дисципліни «*Методика розв'язання задач з хімії та біології*» – поглиблення навичок розв'язування задач з хімії та біології шкільного рівня складності; засвоєння сучасних методик розв'язування хімічних і біологічних задач; опанування методик навчання учнів рішенням задач з хімії та біології.

Завдання вивчення дисципліни – закріплення теоретичних знань необхідних для рішення задач шкільного рівня складності; поглиблення навиків розв'язування задач шкільного рівня складності; формування уявлення про типи задач; опанування стандартних методик розв'язування задач з хімії та біології, навчання учнів рішенням задач з хімії та біології; розвиток вміння творчо застосовувати набуті знання на практиці; формування навичок роботи з довідковими даними; подальше ознайомлення з формами і методами контролю знань учнів; набуття навиків перевірки правильності рішення задач.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються **програмні компетентності**:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 13. Здатність до використання знань в практичній ситуації, до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 1. Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 5. Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології.

СК 13. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких **програмових результатів навчання**:

ПРН 2. Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 4. Володіти сучасною системою класифікації живих організмів та методологією систематики.

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 7. Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

ПРН 8. Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.

ПРН 9. Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.

ПРН 15. Знати механізмів збереження, передачі та реалізації спадкової генетичної інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7 семестр

Змістовий модуль 1. Методика розв'язування задач з хімії.

Тема 1. Методичні вимоги до рішення задач. Класифікація розрахункових задач.

Розв'язування задач та вправ як метод навчання хімії. Види хімічних задач, основні підходи до класифікації. Вимоги до оволодіння розрахунковими вміннями та навичками. Методичні принципи навчання розв'язуванню розрахункових задач з хімії.

Тема 2. Алгоритми розв'язування задач і методика їх розробки.

Алгоритмізація як спосіб розв'язування хімічних задач. Аналітичний і синтетичний методи алгоритмізації. Створення алгоритмів рішення задач різних типів та їх використання при розробці методик навчання рішенню задач.

Тема 3. Методика розв'язування задач з тем «Початкові хімічні поняття», «Кількість речовини».

Вивчення методики розв'язування типових задач на визначення відносної молярної маси речовини, маси речовини за її кількістю, об'єму газу за його масою, еквівалентної маси простої речовини, складних речовин (кислот, основ, солей), розрахунок масових часток елементів у речовині; знаходження молекулярної формули неорганічної речовини.

Вивчення методики розв'язування типових задач на встановлення будови атома за положенням елемента в періодичній системі та атомною масою елемента; на встановлення хімічних та фізичних властивостей елемента за положенням елемента в періодичній системі.

Тема 4. Методика розв'язування задач з тем «Вода», «Розчини».

Вивчення методики розв'язування типових задач на визначення масової частки розчиненої речовини, мас компонентів розчину за масовою часткою, розрахунок маси речовини для приготування розчинів, на встановлення масової частки розчину утвореного змішування розчинів. Вивчення методики розв'язування задач пов'язаних з розчинністю речовин, на залежність між густиною розчину і його складом (масовою часткою або концентрацією розчиненої речовини).

Вивчення методики розв'язування типових задач що пов'язані з розчинами електролітів, реакціями в розчинах електролітів, гідролізом солей.

Тема 5. Методика розв'язування задач з теми «Розрахунки за хімічними формулами».

Вивчення методики розв'язування типових задач, що включають розрахунки за хімічними рівняннями кількості речовини сполук, що беруть участь або утворюються в реакції. Розв'язування задач на надлишок речовини, розрахунки за законами Авогадро.

Вивчення методики розв'язування типових задач складання та зрівнювання ОВР, на визначення напрямку ОВР.

Тема 6. Основні типи хімічних задач з органічної хімії та методики їх розв'язування.

Вивчення методики розв'язування типових задач на пошук назви вуглеводню за формулою; на запис формули за назвою сполуки, на фізичні і хімічні властивості вуглеводнів, на знаходження молекулярної формули вуглеводню за результатами аналізу. Розв'язування задач на пошук оптимального синтезу вуглеводнів та на перетворення.

Вивчення методики розв'язування типових задач на знаходження: назви кисневмісної сполуки за формулою; на запис формули за назвою сполуки, на фізичні і хімічні властивості спиртів, альдегідів, на знаходження молекулярної формули кисневмісної сполуки за результатами аналізу. Розв'язування задач на пошук оптимального синтезу карбонових кислот, спиртів, альдегідів, ефірів та на їх перетворення.

Вивчення методики розв'язування типових задач на знаходження: молекулярної формули вуглеводів за результатами аналізу. Розв'язування задач на пошук ізомерів вуглеводів, на прогнозування хімічних властивостей вуглеводів за їх будовою.

Тема 7. Розв'язування експериментальних задач.

Дидактичні функції експериментальних задач у навчанні хімії. Експериментальні задачі як засіб формування в учнів аналітичного мислення. Класифікація експериментальних задач. Алгоритм розв'язання експериментальних задач. Методика розв'язання експериментальних задач.

Вивчення методики розв'язування типових експериментальних задач, що пов'язані з реакціями в розчинах електролітів.

Тема 8. Розв'язування ускладнених задач.

Пізнавальні задачі з екологічним, виробничим та міжпредметним змістом. Розв'язування задач на вихід продукту, на домішки, на суміші. Розв'язування задач з електрохімічним змістом.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	пр	лаб	інд	с.р.		л	пр	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Методика розв’язання задач з хімії.												
Тема 1. Методичні вимоги до рішення задач. Класифікація розрахункових задач. Алгоритми розв’язування задач і методика їх розробки.	8	1	2			5						
Тема 2. Методика розв’язування задач з тем «Початкові хімічні поняття», «Кількість речовини», «Вода», «Розчини».	8	1	2			5						
Тема 3. Методика розв’язування задач з теми «Розрахунки за хімічними формулами».	8	1	2			5						
Тема 4. Основні типи хімічних задач з органічної хімії та методики їх розв'язування.	9	1	2			6						
Тема 5. Розв’язування експериментальних задач. Розв’язування ускладнених задач.	12	2	4			6						
Разом за змістовим модулем 1	45	6	12			27						
Змістовий модуль 1. Методика розв’язання задач з біології.												
Тема 6. Задачі з генетики.	12	2	4			6						
Тема 7. Молекулярна біологія.	9	1	2			6						
Тема 8. Трофічні зв’язки у біогеоценозах.	8	1	2			5						
Тема 9. Екологія фотосинтезу.	8	1	2			5						
Тема 10. Енергетичний обмін.	8	1	2			5						
Разом за змістовим модулем 2	45	6	12			27						
Усього:	90	12	24			54						

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Методичні вимоги до рішення задач. Класифікація розрахункових задач. Алгоритми розв'язування задач і методика їх розробки.	1
2.	Методика розв'язування задач з тем «Початкові хімічні поняття», «Кількість речовини», «Вода», «Розчини».	1
3.	Методика розв'язування задач з теми «Розрахунки за хімічними формулами».	1
4.	Основні типи хімічних задач з органічної хімії та методики їх розв'язування.	1
5.	Розв'язування експериментальних задач. Розв'язування ускладнених задач.	2
6.	Задачі з генетики.	2
7.	Молекулярна біологія.	1
8.	Трофічні зв'язки у біогеоценозах.	1
9.	Екологія фотосинтезу.	1
10.	Енергетичний обмін.	1
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Методичні вимоги до рішення задач. Класифікація розрахункових задач. Алгоритми розв'язування задач і методика їх розробки.	2
2.	Методика розв'язування задач з тем «Початкові хімічні поняття», «Кількість речовини», «Вода», «Розчини».	2
3.	Методика розв'язування задач з теми «Розрахунки за хімічними формулами».	2
4.	Основні типи хімічних задач з органічної хімії та методики їх розв'язування.	2
5.	Розв'язування експериментальних задач. Розв'язування ускладнених задач.	4
6.	Задачі з генетики.	4
7.	Молекулярна біологія.	2
8.	Трофічні зв'язки у біогеоценозах.	2
9.	Екологія фотосинтезу.	2
10.	Енергетичний обмін.	2
	<i>Разом</i>	24

5.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Методичні вимоги до рішення задач. Класифікація розрахункових задач. Алгоритми розв'язування задач і методика їх розробки.	Розв'яжіть задачі, ме- тодично правильно оформіть рішення	2	5
2.	Методика розв'язування задач з тем «Початкові хімічні поняття», «Кількість речовини», «Вода», «Розчини».		2	5
3.	Методика розв'язування задач з теми «Розрахунки за хімічними формулами».		2	5

4.	Основні типи хімічних задач з органічної хімії та методики їх розв'язування.		2	6
5.	Розв'язування експериментальних задач. Розв'язування ускладнених задач.		2	6
6.	Задачі з генетики.		2	6
7.	Молекулярна біологія.		2	6
8.	Трофічні зв'язки у біогеоценозах.		2	5
9.	Екологія фотосинтезу.		2	5
10.	Енергетичний обмін.		2	5
	<i>Разом</i>		20	54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж);
- практичні методи (лабораторні заняття);
- наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування);
- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань);
- індивідуальна робота (завдання) здобувачів вищої освіти;
- інтерактивні методи.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

7.3. Форми та методи оцінювання

- усне або письмове опитування;
- тестування (письмове, комп'ютерне);
- індивідуальні (командні) проєкти;
- реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- Case study;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист індивідуальної роботи;
- оцінювання модульного контролю;
- залік.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Робота на практичному занятті	2	10	20	10	20
Виконання завдань для самостійної роботи	2	5	10	5	10
Виконання модульної роботи	20	1	20	1	20
Разом за модулем			50		50
Максимальна кількість балів		100			

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методика складання та розв'язання задач з хімії».

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних занять, силабусу навчальної дисципліни.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

- 1.Березан О. Збірник задач з хімії. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 320 с.
- 2.Винник О.Ф., Сидоренко О.В., Макеев С.Ю. Методичні рекомендації до курсу «Методика складання та рішення задач з хімії». Харків, 2019. 30 с.
- 3.Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Збірник задач і вправ з хімії. Київ: Освіта, 1993. 221 с.

4. Курмакова І.М., Самойленко П.В., Бондар О.С., Грузнова С.В. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії: навч. посіб. Чернігів: НУЧК, 2018. 165 с.
5. Романишина Л.М., Пирог Г.М., Грицюк А.С. Збірник задач з хімії з прикладами розв'язування. 7-11 класи. Вид. перероблене і доповнене. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 140 с.
6. Атраментова Л.О., Карнецевич І.Я. Збірник задач з генетики. – Харків: Торсінг, 2004. – 112 с.
7. Барна І.В., Барна М.М., Барна Л.С. Біологія. Задачі і розв'язки. - Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 384с.
8. Голда Д.М., Демидов С.В., Решетняк Т.А. Задачі з генетики. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.

11.2. Допоміжна

1. Даскалу Ю.К., Лукіяничук М.І., Сопрович Д.М., Райляну О.І. Хімія. Алгоритми та методичні рекомендації по розв'язуванню розрахункових задач з хімії. Герца, 2013. 34 с.
2. Дробочий А.С., Грученко Г.І., Кайгородова Г.О., Романишина Л.М. Задачі-малюнки з неорганічної хімії: посібник для вчителя. Київ: Рад. школа, 1990 79 с.
3. Задорожний К.М. Методика розв'язування та практика використання хімічних задач під час викладання хімії. Харків: 2010. 126 с.
4. Сиса Л.В., Сомов В.М. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп'ютерного контролю знань. Львів: Оріяна-Нова, 2003. 286 с.
5. Слета Л.А., Холін Ю.В. 2002 задачі з хімії. Харків: Фоліо, 2003. 685 с.
6. Адріанов В.Л. Біологія: Розв'язування задач з генетики. – К.: Либідь, 1996.
7. Ніколайчук В.І., Надь Б.Б. Збірник задач з генетики. – Ужгород, 2000.

11.3. Інформаційні ресурси

1. Алгоритм розв'язування розрахункових задач з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/algoritm-rozv-yazuvannya-rozrahunkovih-zadach-z-himi-68136.html>
2. Алгоритми та методичні рекомендації по розв'язуванню розрахункових задач з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/algoritmi-ta-metodichni-rekomendaci-po-rozv-yazuvannyu-rozrahunkovih-zadach-z-himi-50305.html>
3. Величко Л.П. Хімія в завданнях. 7-9 класи. Навчальний посібник. URL: <https://calameo.com/books/004704929a60af55c5b16>
4. Курмакова І.М. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії. URL: <http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/119>
5. Романишина Л.М. Збірник задач з хімії з прикладами розв'язування. 7-11 класи. URL: <https://bohdan-books.com/upload/iblock/118/11820ed34fa9e437e9068a0322c13c93.pdf>